

模拟卷 02-2025 风格题目与详解

目录

1	编译原理 2025 风格模拟卷 02（题目与详解）	2
2	A 卷题目	2
3	B 详解	4
4	C 复盘清单	8

1 编译原理 2025 风格模拟卷 02 (题目与详解)

1.1 卷面说明

本卷按 2025 年期末卷组织, 主线题为词法分析、LL、指令调度、支配、符号执行、Andersen。最后设置旧卷加练题, 覆盖 2022、2023 中仍有价值的传统题型。总分 100 分, 加练题 10 分。

2 A 卷题目

2.1 一、词法分析 (15 分)

正则表达式:

$$((\epsilon|a)b^*)^*$$

1. 使用 Thompson 构造法构造等价 NFA。
2. 使用子集构造法构造 DFA, 写明 DFA 状态含义。
3. 最小化 DFA。

2.2 二、LL 语法分析 (15 分)

文法:

$$\begin{aligned} S &\rightarrow D E \\ D &\rightarrow D q \mid s \\ E &\rightarrow m \mid n \end{aligned}$$

1. 消除左递归。
2. 写 FIRST 和 FOLLOW。
3. 写预测分析表。
4. 判断消除左递归后的文法是否为 LL(1)。

2.3 三、指令调度 (15 分)

给定指令:

```

I1: R1 = R2 + R3
I2: R4 = R1 + R5
I3: R2 = R6 + R7
I4: R1 = R8 + R9
I5: R10 = R4 + R1

```

1. 写出指令调度的目的。
2. 写出 RAW、WAR、WAW 的定义。
3. 构建依赖图，WAR/WAW 用虚线表示。
4. 在允许寄存器重命名的条件下给出一个合法重排序列。

2.4 四、支配问题（15 分）

CFG: while 循环

```

Entry->B1
B1->B2
B2->B3
B3->B2
B2->Exit

```

1. 写出 Dom、PostDom、Dom Frontier 的定义。
2. 计算每个节点的 Dom 集和 idom。
3. 写出支配边界。
4. 证明支配关系图是森林。

2.5 五、符号执行与 SAT（20 分）

公式:

$$F = ((a2 \text{ and } b2) \text{ or } c2)$$

1. 写出 Path-sensitive、Flow-sensitive、Context-sensitive 的定义。
2. 写出 CNF 的定义。
3. 使用 Tseitin 算法把 F 转成 CNF。
4. 证明 2025 卷中的两组公式同时可满足。

2.6 六、Andersen 指针分析（20 分）

程序：

```
x = &o1
y = &o2
z = x
*z = y
w = *x
```

1. 对每条语句写 Andersen 约束。
2. 根据约束构建闭包。
3. 写出最终 points-to 集合。

2.7 七、旧卷加练题（10 分）

类型：SDD

文法 $S \rightarrow L.L \mid L, L \rightarrow LB \mid B, B \rightarrow 0 \mid 1$ ，设计属性计算二进制小数值。

3 B 详解

3.1 一、词法分析详解

正则表达式： $((\epsilon|a)b^*)^*$

Thompson NFA：起点 q_0 ，终点 q_1 。按下列转移表画图， q_1 画双圈。

```
q4 --epsilon--> q5
q6 --a--> q7
q2 --epsilon--> q4
q2 --epsilon--> q6
q5 --epsilon--> q3
q7 --epsilon--> q3
q10 --b--> q11
q8 --epsilon--> q10
q8 --epsilon--> q9
q11 --epsilon--> q10
q11 --epsilon--> q9
q3 --epsilon--> q8
q0 --epsilon--> q2
q0 --epsilon--> q1
q9 --epsilon--> q2
q9 --epsilon--> q1
```

子集构造 DFA：

D0:

NFA集合 = {q0,q1,q2,q3,q4,q5,q6,q8,q9,q10}
 on a -> D1
 on b -> D2
 终态 = 是

D1:

NFA集合 = {q1,q2,q3,q4,q5,q6,q7,q8,q9,q10}
 on a -> D1
 on b -> D2
 终态 = 是

D2:

NFA集合 = {q1,q2,q3,q4,q5,q6,q8,q9,q10,q11}
 on a -> D1
 on b -> D2
 终态 = 是

最小化:

初分组:

终态组 = {D0,D1,D2}
 非终态组 = {}

最终分组:

G1 = {D0,D2,D1}

每个最终分组对应一个最小 DFA 状态。

3.2 二、LL 语法分析详解

原文法:

S -> D E
 D -> D q | s
 E -> m | n

消除左递归:

S -> D E
 D -> s D'
 D' -> q D' | epsilon
 E -> m | n

FIRST:

FIRST(S)={ s }
 FIRST(D)={ s }
 FIRST(D')={ q, epsilon }
 FIRST(E)={ m, n }

FOLLOW:

FOLLOW(S)={ \$ }
 FOLLOW(D)={ m, n }
 FOLLOW(D')={ m, n }
 FOLLOW(E)={ \$ }

预测表:

M[S,s] = S -> D E

```

M[D,s] = D -> s D'
M[D',q] = D' -> q D'
M[D',m] = D' -> epsilon
M[D',n] = D' -> epsilon
M[E,m] = E -> m
M[E,n] = E -> n

```

结论：表中无多重入口，消除左递归后的文法是 LL(1)。

3.3 三、指令调度详解

定义：

指令调度在不改变程序语义的前提下重排指令，减少流水线停顿，提高并行执行效率。

RAW：先写后读，必须保持顺序。

WAR：先读后写，写者不能提前。

WAW：先写后写，顺序影响最终值。

指令：

```

I1: R1 = R2 + R3
I2: R4 = R1 + R5
I3: R2 = R6 + R7
I4: R1 = R8 + R9
I5: R10 = R4 + R1

```

依赖：

```

I1 -> I2 RAW on R1
I1 -> I3 WAR on R2
I1 -> I4 WAW on R1
I2 -> I4 WAR on R1
I2 -> I5 RAW on R4
I4 -> I5 RAW on R1

```

寄存器重命名：

```

I3: R2_new = R6 + R7
I4: R1_new = R8 + R9
I5 使用 R1_new

```

重命名后保留 RAW，WAR/WAW 被消除。一个合法调度序列：

```

I1, I3, I4, I2, I5

```

3.4 四、支配问题详解

定义：

Dom(n)：入口到 n 的每条路径都经过的节点集合。

PostDom(n)：n 到出口的每条路径都经过的节点集合。

Dom Frontier(n)：n 支配某个前驱，但不严格支配该节点的位置。

CFG 边:

Entry→B1
B1→B2
B2→B3
B3→B2
B2→Exit

Dom 集:

Dom(Entry)={Entry}
Dom(B1)={Entry,B1}
Dom(B2)={Entry,B1,B2}
Dom(B3)={Entry,B1,B2,B3}
Dom(Exit)={Entry,B1,B2,Exit}

直接支配者:

idom(B1)=Entry
idom(B2)=B1
idom(B3)=B2
idom(Exit)=B2

支配边界:

DF(B2)={B2}
DF(B3)={B2}
其余节点 DF 为空集

森林证明: 除入口外, 每个可达节点有唯一直接支配者; 直接支配关系严格支配且无环; 所以每个节点至多一个父节点, 整

3.5 五、符号执行与 SAT 详解

公式: $F = ((a_2 \text{ and } b_2) \text{ or } c_2)$

引入: $x_{21} \leftrightarrow (a_2 \text{ and } b_2)$, $x_{22} \leftrightarrow (x_{21} \text{ or } c_2)$, 根变量 x_{22} 为真。

CNF:

(not x_{21} or a_2)
(not x_{21} or b_2)
(x_{21} or not a_2 or not b_2)
(x_{22} or not x_{21})
(x_{22} or not c_2)
(not x_{22} or x_{21} or c_2)
(x_{22})

敏感性定义:

Path-sensitive 区分不同路径。

Flow-sensitive 区分程序点和语句顺序。

Context-sensitive 区分函数调用上下文。

同时可满足证明套用:

$F_1 = (a_0 \text{ or } \dots \text{ or } a_n \text{ or } c)$ and $(b_0 \text{ or } \dots \text{ or } b_m \text{ or not } c)$, $F_2 = (a_0 \text{ or } \dots \text{ or } a_n \text{ or } b_0 \text{ or } \dots \text{ or } b_m)$ 。

F_1 为真时, $c=false$ 推出某个 $a_i=true$, $c=true$ 推出某个 $b_j=true$, 所以 F_2 为真。

F_2 为真时, 若某个 $a_i=true$ 令 $c=false$; 若某个 $b_j=true$ 令 $c=true$, 所以 F_1 为真。

3.6 六、Andersen 指针分析详解

程序：

```
x = &o1
y = &o2
z = x
*z = y
w = *x
```

约束：

```
o1 in pts(x)
o2 in pts(y)
pts(x) subset pts(z)
for v in pts(z), pts(y) subset pts(v)
for v in pts(x), pts(v) subset pts(w)
```

闭包：

```
pts(x)={o1}
pts(y)={o2}
pts(z)={o1}
由 *z=y 得 pts(o1)={o2}
由 w=*x 得 pts(w)={o2}
```

3.7 七、旧卷加练题详解

属性：S.val, L.val, L.len, B.val。规则：S->L1.L2: S.val=L1.val+L2.val/2^{L2.len}; S->L: S.val=L.val; L->L1B:

4 C 复盘清单

词法：Thompson、epsilon-closure、move、终态集合、最小化分组。

LL：左递归、FIRST、FOLLOW、预测表、多重入口。

调度：RAW/WAR/WAW、重命名、拓扑序。

支配：Dom、idom、DF、森林证明。

SAT：敏感性、CNF、Tseitin 子句、同时可满足证明。

Andersen：四类约束、闭包传播、最终 points-to 集。